전산화학 (2010년 1학기) 3차 시험

2010/05/18 (화요일), 1:00-1:50PM

(총 60점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(풀이과정을 꼭 적어주기 바랍니다. 풀이과정이 없는 경우 0점 처리하도록 하겠습니다.)

1. **(총 10점, 각 5점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열이 수렴하는지 발산하는지 보여라.

   (a) $\frac{1}{3} + \frac{2^2}{4} + \frac{3^2}{5} + \frac{4^2}{6} + \frac{5^2}{7} + \cdots$

   (b) $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{4}} + \cdots$.

2. **(총 10점, 각 5점)** 다음 거듭제곱 급수들의 수렴구간을 구하여라.

   (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 2^n}$.

   (b) $1 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \cdots$

3. **(총 10점, 각 5점)** 진동수가 ν인 N 개의 단조화 진동자들로 이루어진 고체의 몰 열용량은 다음과 같이 주어진다.

$$C(T) = R\left(\frac{h\nu}{k_B T}\right) \frac{e^{h\nu/(k_B T)}}{(e^{h\nu/(k_B T)} - 1)^2}$$

   위 식에서 T는 온도를 나타내고, R, h, k_B은 상수로 간주한다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 온도가 $T \to 0$인 경우에 $C(T)$의 극한을 구하여라.

   (b) 온도가 $T \to \infty$인 경우에 $C(T)$의 극한을 구하여라.

4. **(총 15점, 각 5점)** 다음과 같이 주어지는 함수가 있을 때 다음 물음에 답하여라.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & (-L < x \leq 0) \\ x & (0 \leq x \leq L) \end{cases}$$

   (a) $f(x)$를 Fourier series를 이용하여 나타내어라.

   (b) (a)에서 구한 Fourier series를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \cdots.$$

   (c) (a)에서 구한 Fourier series를 이용하여 다음 수열의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots.$$

5. **(총 15점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) **(5 점)** $|x| < 1$일 때 다음 무한급수의 합을 구하여라.

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - x^{10} + \cdots$$

   (b) **(10 점)** (a)와 4번 문제의 (b)를 이용하여 다음 적분 값을 구하여라.

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$